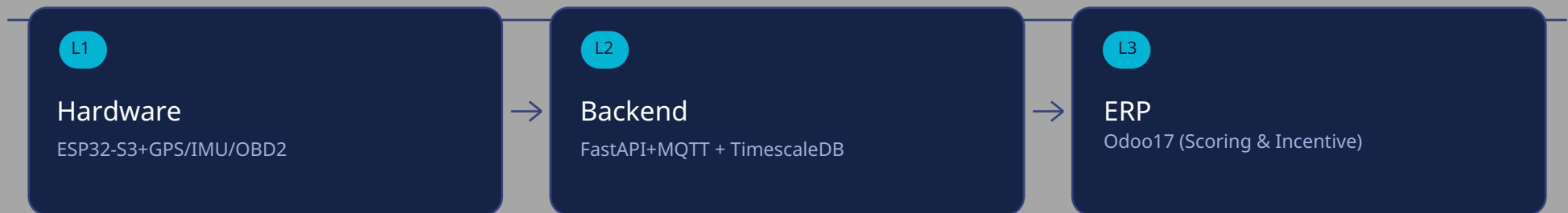


Fleet Telematics & Driver Behavior Monitoring System

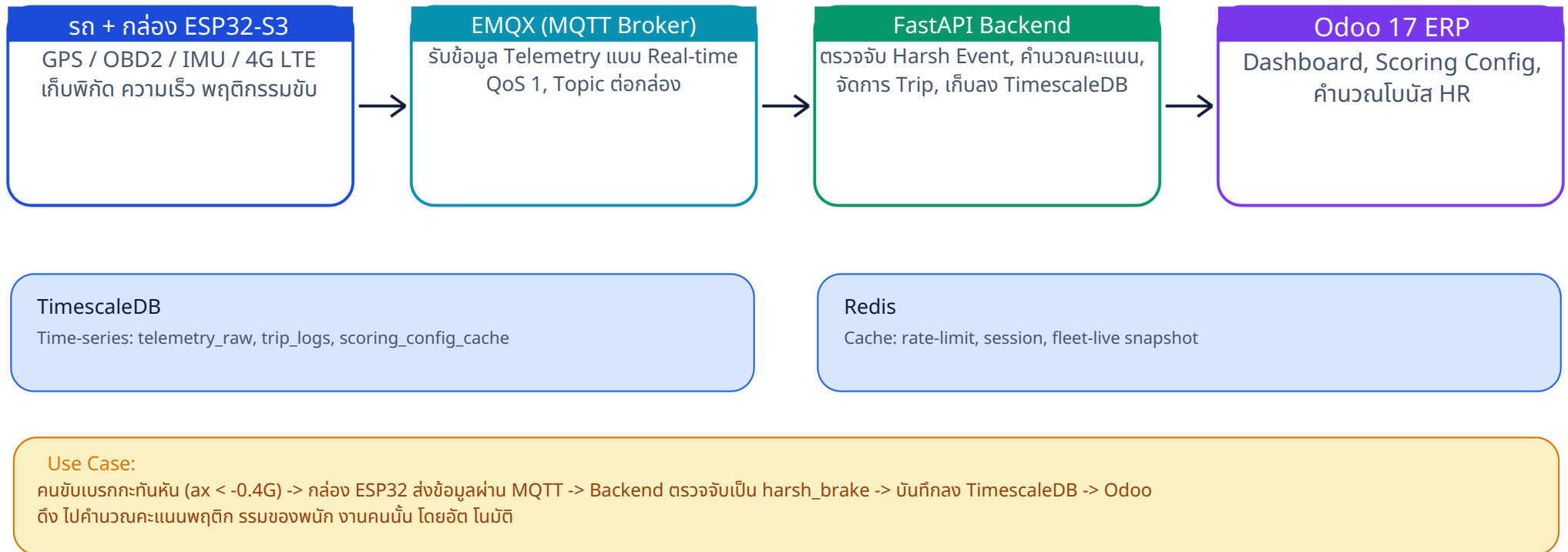
ภาพรวมระบบ Backend อย่างง่าย (FDD v1.4)



เอกสารนี้สรุประบบ Backend ให้เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง (Use Case)

1. สถาปัตยกรรมระบบโดยรวม

รถ -> บอร์ด IoT -> Backend -> Odoo ERP



2. บริการหลักใน Backend

3กลไกสำคัญที่ประมวลผลข้อมูลรถแบบอัตโนมัติ

มาตรวจจับพฤติกรรม

event_processor.py

- Harsh Brake: $ax < -0.4G$
- Harsh Accel: $ax > +0.4G$
- Harsh Cornering: $|ay| > 0.4G$
- Harsh Bump: $|az| > 3G$
- Speeding: เกิน geofence limit
- Idling: จอดติดเครื่อง > 5 นาที

ตัวจัดการทริป

trip_manager.py

- ตรวจสอบ ignition ON -> เริ่มทริป
- ignition OFF -> รอ debounce 30 วิ
- กันการตัดทริปผิดพลาด (false cut)
- คำนวณระยะทาง (Haversine)
- ประมาณค่าน้ำมันที่ใช้ (MAF-based)
- บันทึกผลลง trip_logs

ตัวคำนวณคะแนน

score_calculator.py

- เริ่มจากคะแนนเต็ม (default 100)
- หักคะแนนตาม weight ที่ Admin ตั้ง
- จำกัด คะแนนหัก สูง สุด ต่อ ทริป
- Config ปรับได้จาก Odoo แบบ Real-time
- ไม่ต้อง restart server หรือ flash firmware
- ผลลัพธ์ = Driver Score (0-100)

Use Case:

พนักงานขับรถจอดติดเครื่องนาน 12 นาที (เกิน threshold 5 นาที) -> ระบบหักคะแนน 2 คะแนนต่อ session ตามค่า idling_deduct ที่ Admin ตั้งไว้ -> คะแนนพฤติกรรมลดลง ส่งผลต่อ Tier โบนัสประจำเดือนของพนักงานคนนั้น

3. ระบบคะแนนและค่าแรงจูงใจ (Scoring & Incentive)

จากพฤติกรรมรถ->คะแนน->Tier->โบนัส

สูตรคำนวณคะแนน (Dynamic)

Score = ScoreBase

- (จำนวนเบรคหัก × น้ำหนักเบรคหัก)
- (จำนวนเร่งกะทันหัน × น้ำหนักเร่ง)
- (จำนวนเลี้ยวหักโค้ง × น้ำหนักเลี้ยว)
- (จำนวน overspeed × น้ำหนัก speed)
- (นาที idling ที่เกิน × น้ำหนัก idle)

แล้ว clamp ค่าให้อยู่ในช่วง 0-100

Adminปรับน้ำหนัก(weight)และthresholdได้จากหน้า Odoo โดยไม่ต้องแก้โค้ด

ตาราง Incentive Tier

A	90 คะแนน	10% โบนัส
B	75 คะแนน	5% โบนัส
C	60 คะแนน	0% (ไม่ได้โบนัส)
D	< 60 คะแนน	0% + แจ้งเตือน HR

Use Case:

สิ้นเดือน ระบบ cron รันอัตโนมัติ ถึงคะแนนเฉลี่ยของพนักงานทุกคนจาก trip_logs -> คำนวณ Tier (เช่น เฉลี่ย 92 = Tier A) -> ดึงเงินเดือนฐานจาก hr.contract -> คำนวณ bonus_amount = 10% × เงินเดือน -> ส่งอีเมลแจ้ง HR ให้ตรวจสอบและอนุมัติ

4. ความปลอดภัย เทคโนโลยี และสรุป

สิ่งที่ปกป้องระบบและภาพรวมทั้งหมด

ความปลอดภัย (Security)

- ทุก REST API ต้องใส่ APIKEY header จึงเรียกได้
- รหัสผ่านผู้ใช้เข้ารหัสด้วย bcrypt, login ใช้ JWT Token
- ข้อมูลส่งผ่าน HTTPS / MQTT over TLS
- ตรวจสอบ HMAC-SHA256 กันข้อมูลปลอมจากอุปกรณ์
- เก็บ log การใช้งาน API Key (last_used, IP)

เทคโนโลยีที่ใช้ (Tech Stack)

- Firmware: ESP32-S3 + FreeRTOS + PlatformIO
- Backend: Python FastAPI + asyncpg
- Message Broker: EMQX (MQTT, QoS 1)
- Database: TimescaleDB (Time-series) + Redis
- ERP: Odoo 19 (Fleet + HR module)
- Deploy: Docker Compose + Nginx (TLS)

สรุปภาพรวม

ระบบนี้เก็บข้อมูลการขับเคลื่อนจากกล่อง IoT แบบ Real-time ผ่าน MQTT -> Backend ประมวลผลตรวจจับพฤติกรรมเสี่ยงและปิดกั้นอัตโนมัติ -> คำนวณคะแนนพฤติกรรมด้วยสูตรที่ Admin ปรับได้ -> ส่งต่อให้ Odoo คำนวณ Tier และโบนัส เพื่อให้บริษัทลดต้นทุนเชื้อเพลิง/ซ่อมบำรุง และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานขับขี่ปลอดภัยขึ้น